

第一章 泰勒公式

1.1 $f(x)$ 的展开式

例 1.1.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 在点 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式

解. 由 $f(x) = x^2 \ln x$, 可得

$$f'(x) = 2x \ln x + x, \quad f''(x) = 2 \ln x + 3, \quad f'''(x) = \frac{2}{x}$$

因此在 $x = 1$ 处, 有

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = 3, \quad f'''(1) = 2$$

由泰勒公式知, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式为

$$f(x) = 0 + 1(x-1) + \frac{3}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}\xi(x-1)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 1 之间。

□

例 1.1.2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式

解. 法一: 由 e^x 的麦克劳林展开式知

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

因此

$$f(x) = xe^x = x \left(1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right)$$

即

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

法二：由 $f(x) = xe^x$ ，可得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (xe^x)^{(n)} = x(e^x)^{(n)} + \binom{n}{1}(x)'(e^x)^{(n-1)} + \cdots + \binom{n}{n-1}(x)^{(n-1)}(e^x)' + \binom{n}{n}(x)^{(n)}(e^x) \\ &= xe^x + ne^x + 0 + \cdots + 0 = (x+n)e^x \end{aligned}$$

因此在 $x=0$ 处，有

$$f^{(n)}(0) = n$$

由麦克劳林公式知， $f(x)$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

□

1.2 泰勒公式求极限

例 1.2.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x \left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注. x 最高次数即为泰勒展开的阶数。

□

第二章 泰勒公式求高阶导

例 2.0.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0), (n \geq 3)$

解. 由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式知

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \ln(1+x) \\ &= x^2 \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x) \right] \\ &= x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \frac{x^6}{4} + \cdots + (-1)^{n-3} \frac{x^n}{n-2} + R_n(x) \end{aligned}$$

由泰勒展开的唯一性, 可得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-3}}{n-2}$$

即

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} \frac{n!}{n-2}, \quad (n \geq 3)$$

□

第三章 利用泰勒公式证明

例 3.0.1. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$.

证明: $\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ 介于 x 与 0 之间, 使得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

因为 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$, 所以

$$f(x) \leq 1 + 0 + \frac{2}{2}x^2 = 1 + x^2 \leq 2, \quad x \in [0, 1]$$

即

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$$

□

注. 利用泰勒公式证明不等式的一般步骤:

1. 选取适当的展开点 x_0 , 一般选取驻点、中点或导数信息多的点。
2. 选取适当的被展开点 x , 一般选取区间端点。
3. 确定展开的阶数, 能展几阶展几阶。

例 3.0.2. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = 0, \max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$

证明. 不妨设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内的最大值点为 x_0 , 则 $f(x_0) = 2$, 且 $f'(x_0) = 0$ 。

由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x_0 与 0 之间, 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2$$

存在 ξ_2 介于 x_0 与 1 之间, 使得

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

因为 $f(0) = f(1) = 0, f(x_0) = 2, f'(x_0) = 0$, 所以

$$0 = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \quad 0 = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

故

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1 - x_0)^2}$$

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以

$$\min \{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \leq -16$$

即存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$ 。 □

例 3.0.3. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 均为非负常数。证明: $\forall x \in (0, 1), |f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x 与 0 之间, ξ_2 介于 x 与 1 之间, 使得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

于是可得

$$f(1) - f(0) = f'(x)(1 - 0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2$$

因为 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \right| \\ &\leq |f(1)| + |f(0)| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1 - x)^2 + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| x^2 \\ &\leq a + a + \frac{b}{2} + \frac{b}{2}[(1 - x)^2 + x^2] = 2a + \frac{b}{2} \end{aligned}$$

其中由于 $x \in (0, 1)$, 故 $(1 - x)^2 + x^2 \leq 1 - x + x = 1$ 。 □